

TaxOps AI: 설계 판단과 검증 사례

세무 업무 등록, 자료 수집, AI 초안 작성과 검토자 승인을 하나의 흐름으로 구현한 세무 업무 플랫폼입니다. 프로젝트 검토 과정에서 요구사항과 화면 문제를 구체화했고, 코드와 문서 작성에는 AI 개발 도구를 활용했습니다. 아래는 저장소와 실행 기록으로 확인할 수 있는 판단입니다.

1. 최종 승인은 웹 서버의 권한 밖에 두었습니다

승인 버튼을 숨기는 것만으로는 웹 서버나 AI 도구가 승인 상태를 직접 바꾸는 위험을 막을 수 없습니다. 웹, 파일 처리 워커, 검토 서비스를 분리하고 서로 다른 DB 역할을 사용했습니다. 승인 토큰은 사용자, 행위, 산출물 해시에 결합하고 한 번만 사용할 수 있게 했습니다.

대안과 비용: 단일 서버에서 권한을 확인하는 구조보다 배포와 장애 추적이 복잡합니다. 대신 승인 경계를 DB 권한까지 내려, 애플리케이션의 실수만으로 최종 상태가 바뀌지 않게 했습니다.

검증: 웹 역할의 직접 쓰기, 다른 행위에 대한 토큰 사용과 재사용을 거부하는 계약 테스트를 포함했습니다. [DB 역할과 승인 계약](#), [아키텍처](#)

2. 파일 처리와 알림은 요청이 끝나도 이어지게 했습니다

서버 요청 안에서 파일 처리나 알림 전송을 끝내려 하면 중간 장애로 작업을 잃거나 중복 처리할 수 있습니다. 자료 등록과 작업 생성을 같은 DB 트랜잭션에 묶고, 워커가 임대, 재시도, 실패 작업 격리 상태를 관리하도록 했습니다. 알림도 Outbox와 멍등성 키를 사용합니다.

대안과 비용: 별도 메시지 큐 대신 PostgreSQL을 사용해 트랜잭션 경계를 단순하게 유지했습니다. 업무 데이터와 큐가 DB 자원을 공유하므로 대규모 처리 성능은 별도 부하 검증이 필요합니다.

검증: 임대 만료 후 회수, 중복 실행 방지와 원자적 상태 전이를 DB 계약으로 검사했습니다. [장애 처리와 복구 절차](#), [Outbox 보강 변경](#)

3. 테스트 통과와 실제 사용성을 구분했습니다

기존 검사 통과 뒤에도 짧은 모바일 화면에서 AI 대화 영역과 입력 안내가 잘렸습니다. 상단 정보를 줄이고 대화 스크롤과 입력창을 분리했습니다. 10개 화면을 6개 크기로 검사하고, 입력창 위치, 키보드 높이 변화와 대화 중 자료 첨부까지 회귀 조건에 넣었습니다.

Linux 시각 기준선 후보도 테스트 통과만으로 채택하지 않았습니다. 이미지에서 상단 잘림을 발견해 접근성 검사로 스크롤이 바뀌기 전에 기준 화면을 촬영하도록 수정했습니다. 운영체제별 기준선은 실제 캡처를 확인한 뒤 반영했습니다.

검증: 기준 커밋 ed1713d의 CI는 5개 작업이 모두 통과했고, Chromium 흐름 31건은 재시도 없이 통과했습니다. [수정 및 검수 기록](#), [해당 CI 실행](#)

구현과 검증 범위

공개 서비스는 예시 데이터와 결정론적 AI 흐름을 사용하는 데모입니다. 실제 모델 평가는 공개 데모의 회귀 검사와 구분해야 합니다. AWS 구성은 참조 구현이며 실제 운영 환경에 적용하지 않았습니다. 세무 전문가의 결론 검수도 별도 검증 대상입니다.

[공개 데모](#) | [소스와 재현 방법](#) | 기술 검증 기준: 2026-08-31 | 문구 정리: 2026-09-05